

דוגמה 1 (הגדרת הגבול)

הוכח לפי ההגדרה האם קיים הגבול $f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ בנקודה $(0, 0)$, ואם כן חשב אותו.

פתרון

ננסה לחשב את הגבול. ניקח לדוגמה את הגבול $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = 0}} f(x, y) = 0$, ואז אם הגבול

קיים אז הוא אפס!

נוכיח לפי ההגדרה שהגבול אכן אפס. יהי $\epsilon > 0$, נניח $\|(x, y) - (0, 0)\| < \delta$. נוכיח כי $|f(x, y) - 0| < \epsilon$.
הוכחה:

$$\left| \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} - 0 \right| = \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| = \frac{|x| |y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\sqrt{x^2} \sqrt{y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{\sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$$

ולכן מספיק לבחור $\epsilon = \delta$

הערה

אם בודקים לפי ההגדרה ניתן לדרוש $\|x - p\| < \delta$ או $|x_1 - p_1| < \delta$ וגם $|x_2 - p_2| < \delta$ (נגיד במקרה של נורמה 2)

סיכום לנושא גבולות

כדי להפריך קיום גבול נשתמש בשיטות הבאות:

(א) אם סכום חזקות המשתנים של כל מחובר שוות (נגיד ויש לנו פונקציה רציונלית)

$$x = ky \text{ נשתמש בהצבה}$$

$$\frac{x^2 - y^2}{x^2 + 2xy} \text{ למשל:}$$

(ב) בדרך כלל קל לחשב גבולות חוזרים. אם מקבלים שהגבולות קיימים ושונים אז ראינו שהגבול הכפול לא קיים.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2 + y^2} \text{ למשל:}$$

(ג) כאשר אנו שואפים ל $(0, 0)$ ודרגת החזקות במונה קטנה מאשר דרגת החזקות במכנה, אז הפונקציה שלנו בערך מוחלט שואפת לאינסוף.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4} \text{ למשל:}$$

כדי להוכיח שקיים גבול:

(א) שימוש במשפט הסנדוויץ.

(ב) שימוש בשיטת ההצבה, דרכה מגיעים בד"כ ל(במקום $\mathbb{R}^2$)

(ג) לפי ההגדרה!

רציפות

נגדיר פונקציה $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, תהיה רציפה בנקודה $p \in \Omega$ אם $p \in \lim \Omega$ נקודה מבודדת) או לחילופין נרשום

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p)$$

דוגמה 2

האם הפונקציה $f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3 + z^3}{x^2 + y^2 + z^2} & (x, y, z) \neq (0, 0, 0) \\ 0 & (x, y, z) = (0, 0, 0) \end{cases}$ רציפה בנקודה $(0, 0, 0)$?

פתרון

ברור שפרט לנקודה $(0, 0, 0)$ הפונקציה רציפה כהרכבה של פונקציות אלמנטריות רציפות. נשתמש במשפט הסנדוויץ:

$$0 \leq \left| \frac{x^3 + y^3 + z^3}{x^2 + y^2 + z^2} \right| = \frac{|x^3 + y^3 + z^3|}{x^2 + y^2 + z^2} \leq \frac{|x^3| + |y^3| + |z^3|}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{|x| x^2 + |y| y^2 + |z| z^2}{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\leq \frac{|x|(x^2 + y^2 + z^2) + |y|(x^2 + y^2 + z^2) + |z|(x^2 + y^2 + z^2)}{x^2 + y^2 + z^2} = |x| + |y| + |z| \xrightarrow{(x, y, z) \rightarrow (0, 0, 0)} 0$$

ע"פ משפט הסנדוויץ ברור כי $\lim_{(x, y, z) \rightarrow (0, 0, 0)} |f(x, y, z)| = 0 \iff \lim_{(x, y, z) \rightarrow (0, 0, 0)} f(x, y, z) = 0$

עד כה ברור כי $\lim_{(x, y, z) \rightarrow (0, 0, 0)} f(x, y, z) = f(0, 0, 0) = 0$ משמע הפונקציה רציפה.

דוגמה 3

קבע האם הפונקציות רציפות

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

פתרון

במקרה הנ"ל נציב $t = x^2 + y^2$. נקבל $(x^2 + y^2)^{x^2 + y^2} = t^t$ ולכן מספיק לחשב את הגבול

$$\lim_{t \rightarrow 0} t^t = \lim_{t \rightarrow 0} e^{\ln t^t} = \lim_{t \rightarrow 0} e^{t \ln t}$$

מספיק לחשב את הגבול $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln t}{t^{-1}} = \lim_{t \rightarrow 0} t \ln t$. נעשה לופיטל: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{t}}{-\frac{1}{t^2}} = 0$ ולכן

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{x^2 + y^2} = e^0 = 1, \text{ משמע הפונקציה הנתונה רציפה.}$$

דוגמה ב

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \text{ קבע רציפות}$$

פתרון

נראה שהגבול הנ"ל הוא אינסוף.

$$\frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4} = \frac{x^2 + y^2}{(x^2)^2 + (y^2)^2} \geq \frac{x^2 + y^2}{(x^2)^2 + 2x^2y^2 + (y^2)^2} = \frac{x^2 + y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{1}{x^2 + y^2} \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} \infty$$

(כי $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} = \infty$)

דוגמה

מצא את הגבול עבור $\lim_{(x,y) \rightarrow \infty} (x^2 + y^2) e^{-(x+y)}$. האם הפונקציה ההפוכה רציפה?

פתרון

נראה שהגבול הוא אפס. נשתמש במשפט הסנדוויץ

$$0 \leq (x^2 + y^2) e^{-(x+y)} = \frac{x^2 + y^2}{e^{x+y}} \leq \frac{x^2 + 2xy + y^2}{e^{(x+y)}} = \frac{(x+y)^2}{e^{(x+y)}}$$

נציב $t = x + y$. קל לראות ע"י לופיטל שהגבול הוא אפס, ולכן $\lim_{(x,y) \rightarrow (\infty, \infty)} f(x, y) = 0$.

ברור כי f^{-1} אינה רציפה כי $0 \leftarrow \infty$

ב

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x+y}{x^2 - xy + y^2} \text{ חשב את הגבול}$$

פתרון

נראה ע"י משפט הסנדוויץ כי הגבול 0. נשתמש בנוסחת כפל מקוצר. ידוע שמתקיים $(x+y)^2 \geq 0$

$$x^2 + 2yx + y^2 \geq 0$$

באופן דומה מהנוסחה $(x-y)^2 \geq 0$ קל לראות ש $x^2 + y^2 \geq 2xy$. נסתכל על המונה: מהמשוואות הנ"ל נקבל כי $x^2 + y^2 \geq 2(x-y)$

$$x^2 - xy + y^2 \geq x^2 - |xy| + y^2 \geq |xy|$$

$$\frac{1}{x^2 - xy + y^2} \leq \frac{1}{|xy|}$$

נכפול ב $x+y$

$$0 \leq \frac{x+y}{x^2 - xy + y^2} \leq \frac{x+y}{|x-y|} = \frac{x}{|xy|} + \frac{y}{|xy|}$$

$$= \frac{x}{|x|} \frac{1}{|y|} + \frac{y}{|y|} \frac{1}{|x|} = \frac{1}{|y|} + \frac{1}{|x|} \xrightarrow{(x,y) \rightarrow 0} 0$$

קיבלנו ע"פ משפט הסנדוויץ כי הגבול הוא אפס.